# 华为云 ModelArts 调研

# 华为云 ModelArts 调研

**平台首页**：https://www.huaweicloud.com/product/modelarts.html **控制台**：https://console.huaweicloud.com/modelarts/ （本次调研用新版控制台，区域华南-广州） **文档中心**：https://support.huaweicloud.com/modelarts/

主要翻的几本文档：

- 产品介绍
- 快速入门
- 数据准备
- 模型开发
- 模型训练
- 推理部署
- 模型评测
- 模型调用
- 镜像管理
- 算力资源管理
- 权限管理
- 计费说明

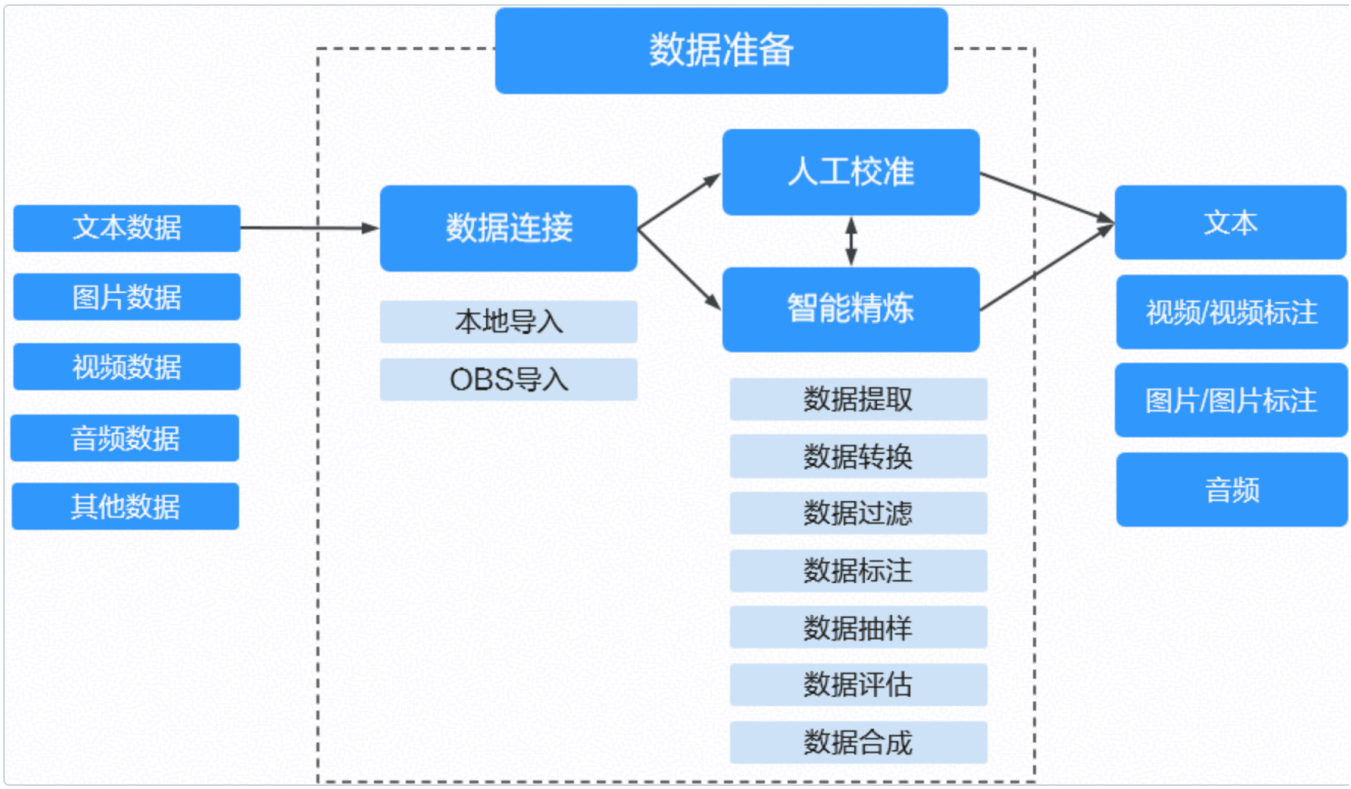
每个平台首页一般有流程图，可以直接看；具体字段和操作看使用文档最快。

---

## 特色功能

**数据准备**

- 链路是：数据连接 →（智能精炼 / 人工校准）→ 上线数据集。只有"已上线"的数据集才能被训练引用
- 数据连接支持 OBS 导入和本地上传，OBS 单文件 ≤20GB 不限数量，本地单文件 ≤1GB、最多 20 个
- 智能精炼是可视化搭积木式的算子编排，不写脚本，模板可存可复用。算子分加工（提取/转换/过滤/标注）和合成（数据生成）两类
- **注意**：只支持 docx、pdf、jsonl、jpg、png、mp4、mp3 等基础格式，任务书说的"数据预处理"指的就是这个精炼环节




## 模型开发

- Notebook 即开即用，可开 JupyterLab、Code Server，也能用 SSH 接本地 IDE
- 支持"自动停止"和"空闲停止"，避免忘记关实例烧钱
- 调完的代码所在 OBS 路径可以直接当训练作业的"代码目录"，衔接很顺




## 模型训练

- 分"自定义作业"和"精调作业"两种模式。精调作业只要选预置模型 + 传数据 + 调几个参数，适合我们场景
- 提供"一键训练"，零代码，选模型和数据集就能跑

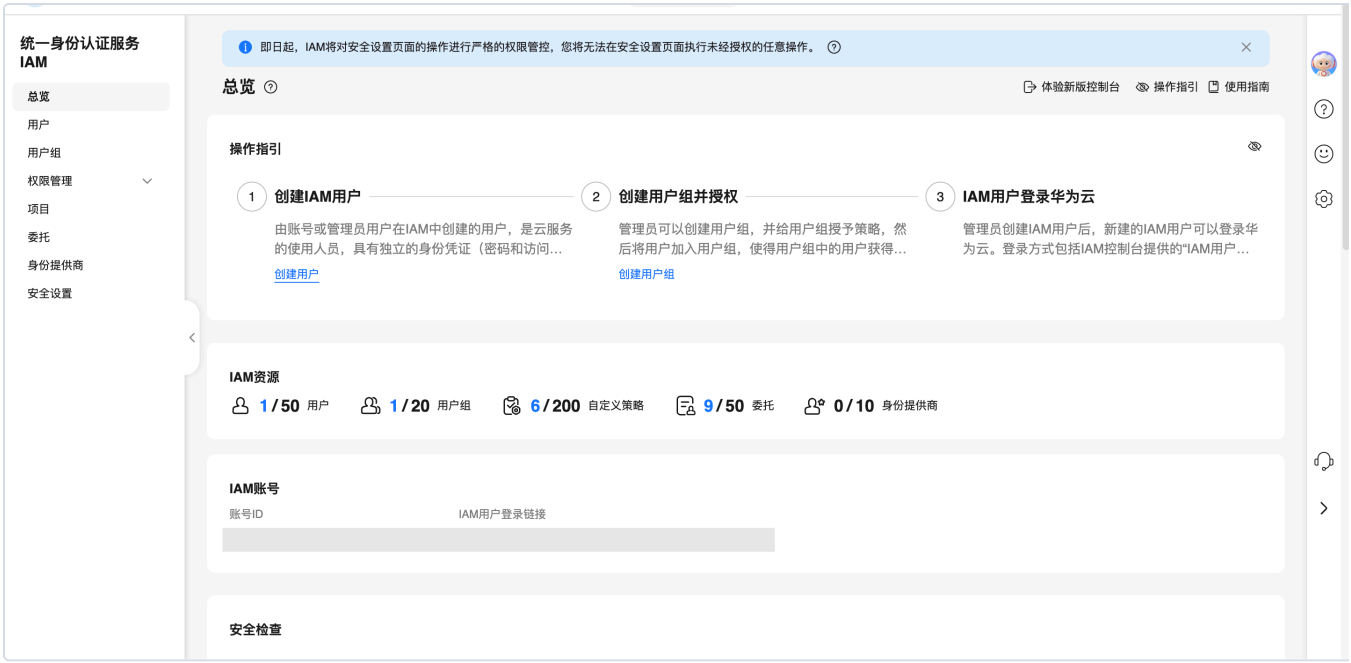
- 分布式训练只支持 PyTorch 和 MindSpore，实例数 >1 即多机，rank 和 world_size 平台自动注入，**不需要填主节点 IP**
- 支持断点续训，但**要求训练脚本自己实现 ckpt 重载**，平台只提供存储挂载和失败重启
- 有作业卡死检测、自动重启、最大重启次数、被抢占后重新排队

**模型评测与对比**

- 评测分自动（规则打分 / 大模型裁判）和人工两种，预置了 MMLU-Pro、C-Eval、GSM8K 等 14 个评测集
- "实时比对"是另一个功能，把不同模型放一起同输入对比，给总耗时、TTFT、TPOT、tokens 等指标。**多模型对比这一块视觉呈现很直观，适合做演示**

**权限与资源管理**（任务书要求的部分，实现方式和预想的不一样）

- ModelArts **不支持"只能使用某几张卡"这种资源级权限**，官方文档明确写了授权不支持指定具体资源路径
- 实际是靠四个东西组合出来的：条件键 `modelarts:poolType` 禁止用公共池 + 工作空间（PUBLIC/PRIVATE/INTERNAL）控制可见范围 + 资源队列设配额 min/max + 资源池的作业类型开关
- 配额分三层：平台层资源配额、工作空间配额（GPU 卡数、时长、CPU 核数、内存）、资源队列配额




**对接方式**

- SDK 分两代。旧版是 Python 包，`modelarts.estimatorV2.Estimator` 有创建作业、查列表、查详情、拿日志、拿指标、终止作业的现成方法
- 新版 UnionSDK 由 API 自动生成，多语言，但文档没给包名和安装命令
- `CLI参考` 那本文档讲的是 KooCLI（`hcloud`），**不是 `ma-cli`**，全文没出现过 ma-cli
- OBS 是唯一的数据通道，代码、数据、产物、日志全在上面

## ModelArts SDK

ModelArts服务提供的SDK，可调用ModelArts功能。您可以下载SDK至本地调用接口，也可以在ModelArts Notebook中直接调用。

ModelArts SDK提供了OBS管理、训练管理、模型管理、服务管理等几个模块功能。目前，仅提供了Python语言的ModelArts SDK接口。

详细指导文档：《ModelArts SDK参考》

## OBS SDK

OBS服务提供的SDK，对OBS进行操作。由于ModelArts较多功能需使用OBS中存储的数据，用户可使用OBS SDK进行调用，使用OBS存储您的数据。

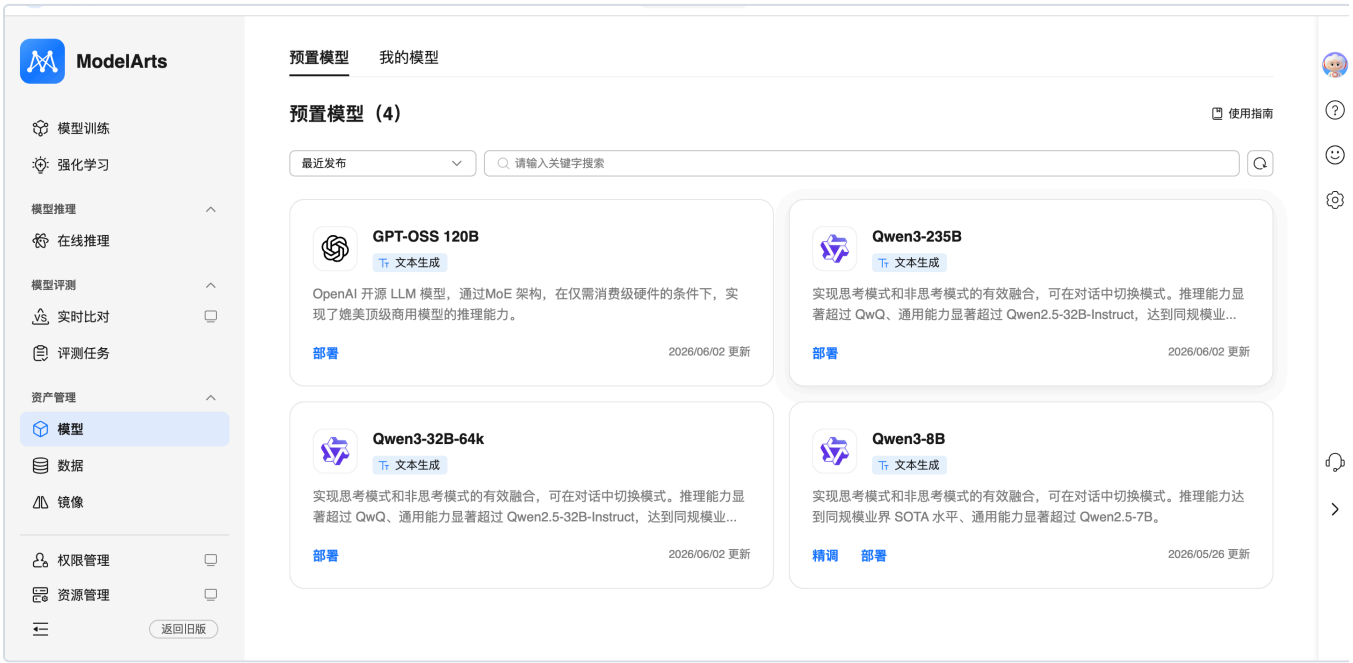
OBS提供了多种语言SDK供选择，开发者可根据使用习惯下载OBS SDK进行调用。使用OBS SDK前，需下载OBS SDK包，然后在本地开发环境中安装使用。

详细指导：《OBS SDK参考》

# 完整流程

### 1. 模型广场选模型

新版控制台在"资产管理 → 模型"下，分"预置模型"和"我的模型"两个页签。预置模型目前有 4 个：GPT-OSS 120B、Qwen3-235B、Qwen3-32B-64k、Qwen3-8B，卡片上直接给"部署"按钮，Qwen3-8B 多一个"精调"。



> 我们的模型选择页可以照这个卡片式布局做。模型对象建议拆成两个实体：平台预置的"模型模板"，和用户训练产出的"模型产物"，产物带版本号。

## 2. 数据准备

数据精炼的创建流程分三步，这个划分方式值得抄：

| 步骤 | 做什么 |
| --- | --- |
| 第一步　配置基础信息 | 任务标识、选数据集、选精炼模板 |
| 第二步　编排精炼流程 | 可视化算子拼搭处理流水线 |
| 第三步　配置算力资源 | 选 CPU 还是 NPU、什么规格 |




> 数据集需要有个"上线"状态位，把"数据处理好了"从隐含假设变成显式状态，避免训练任务引用到没处理完的数据。

## 3. 模型训练

创建训练作业是分步表单，左侧有 12 步导航：训练模式 → 基本信息 → 训练配置 → 资源配置 → 数据配置 → 存储训练产物 → 高可用配置 → 访问配置 → 可观测配置 → 更多配置。




几个关键配置：

| 步骤 | 关键字段 |
| --- | --- |
| 训练配置 | 镜像（预置或 SWR 自定义）、启动命令、代码目录（OBS）、环境变量 |
| 资源配置 | 资源池类型、实例规格、**实例数**（>1 即多机分布式）、挂载存储、调度优先级 1~3、允许被抢占 |
| 数据配置 | 训练集，最多选 3 个数据集 |
| 存储训练产物 | 存储地址、容器挂载路径、**自动发布最终模型**、发布为新模型还是已有模型的新版本 |
| 可观测配置 | TensorBoard 或 MindStudio Insight，需 SFS Turbo，公共池不支持 |

> 任务书说"选模型、选数据集、选显卡、设 batch size 和 epoch 就能启动"，听起来是一个表单。实际产品拆成十几步，因为每步背后是不同的校验规则和依赖。我们可以合并成 4 组（基本信息 / 训练配置 / 资源配置 / 输出配置），保留分步校验但别拉太长。
>
> "自动发布最终模型"是个好东西——勾了之后训练完模型自动进资产库并生成版本号，解决"训完了找不到产物"。

**强化学习**是独立模块，提供一键强化、Agentic RL、超大规模沙箱。调研时"创建"按钮是灰的，要提前申请开通。任务书没提，可以先不纳入。




## 4. 模型部署

配置分"服务信息 → 添加部署 → 测试"三步。比较有特点的：

- 部署模式分单机、多机 PD 混部、多机 PD 分离
- 一个服务下可以挂多个部署，按流量权重分流，能做灰度（V1 占 90%、V2 占 10%）和 A/B
- "镜像流量"可以复制 10% 真实流量做影子验证
- 认证方式三选一：API Key、IAM Token、无认证
- 调用就是标准的 OpenAI 兼容接口：`POST https://{URL}/v2/infer/{服务ID}/v1/chat/completions`

> 部署之后平台会自动给出 API 的输入输出参数，可以再加一个前端测试调用界面。也可以做部署的性能曲线、调用记录，甚至把调用数据收集起来继续训练，形成闭环。这几条都是可以写进创新点的。
>
> 注意：ModelArts **没有模型压缩、量化、格式转换工具**，只支持上传已经量化好的模型文件（onnx、safetensors）。腾讯云 TI-ONE 是明确有 FP16 压缩引擎的，这是个差异点。

## 5. 权限与资源分配

这是调研里最出乎意料的一块。我们的设想是"管理员勾选，把显卡 2 和显卡 3 分给用户 A，并限制他只能跑大语言模型微调"。但华为云做不到这种粒度，它是这么实现的：

| 机制 | 作用 |
| --- | --- |
| 条件键 `modelarts:poolType` | 写 Deny 策略禁止子账号用公共资源池 |
| 工作空间 | PUBLIC / PRIVATE / INTERNAL 三种可见范围，官方文档里直接给了"老师给每个学生分配一个 INTERNAL 工作空间"的教育场景 |
| 资源队列配额 | 从物理池拆队列，设保障配额 min 和上限 max，任务必须投递到队列 |
| 作业类型开关 | 资源池可设置允许跑哪些作业类型（训练/开发环境/模型部署），没开的不能下发 |

> 这个发现对需求建模影响很大。我们在设计"管理员分配资源"这个用例时，得先定：是走**细粒度单卡授权**（实现简单、演示直观、扩展性差），还是走**资源池 + 配额**（接近真实产品，但要引入资源池、队列一组新实体）。考虑到课程项目规模，我倾向"资源组 + 配额"的折中方案。

---

## 部分设计

**训练作业的创建步骤**

12 步看着多，实际是四类配置的展开：跑什么（模式/镜像/代码）、用什么跑（资源池/规格/卡数/存储）、用什么数据跑（数据集/超参）、跑完产物放哪（OBS 路径/是否自动发布）。我们的表单按这四类组织，每类内部再分步校验。

**任务状态**

ModelArts 的状态比任务书列的多：创建中、等待中、运行中、终止中、已终止、已完成、已完成保留中、运行失败、运行失败保留中、异常、删除中。多出来的是"保留中"系列，用来表示作业已结束但资源还没释放。我们画状态图时可以把这个中间态考虑进去。

**调度**

优先级取 1/2/3，数字越大越高，默认 1，**仅专属资源池支持**；排队规则是优先级降序 + 创建时间升序，而且不允许跳过队首——队首资源不够，本轮调度直接结束。抢占只对专属池开放，被抢占的作业终止后重新排队，前提是配好了断点续训。

**监控与日志**

- 监控页签有 CPU/GPU/NPU 利用率、显存、内存，可按作业或按单节点看，数据存 30 天
- 自定义指标（loss、step 耗时、GPU 吞吐）通过 Prometheus 上报到 AOM，可配告警
- 日志分训练进程日志、pip 安装日志、平台日志，文件名 `modelarts-job-[job id]-[worker-n].log`，默认保留 30 天
- 可以开"永久保存日志"转存到 OBS，支持分时段下载
- 事件覆盖创建、排队、开始运行、成功、失败、被抢占、疑似卡死、重启、终止等，可配事件通知（SMN）

> 训练完成/失败发通知这个点我们也可以做，站内信 + 邮件就行，成本很低但体验提升明显。

### SDK 对接

旧版 Python SDK 里这几组接口对我们最有用：

| 接口 | 用途 |
| --- | --- |
| `estimator.fit(...)` | 创建训练作业，返回 job_id |
| `Estimator.get_job_list(...)` | 查作业列表（支持分页、排序、过滤） |
| `estimator.get_job_info()` | 查作业详情 |
| `estimator.get_job_log(task_id="worker-0")` | 拿训练日志 |
| `estimator.get_job_metrics(task_id=...)` | 拿运行指标（cpuUsage、gpuUtil、npuUtil 等） |
| `Estimator.get_train_instance_types(session)` | **查资源规格列表** |
| `Estimator.get_framework_list(session)` | **查框架列表** |

> 最后两个特别好用：可以让我们的前端不硬编码规格和框架，直接从 ModelArts 实时拉，保证前后端永远一致。
>
> 路径选型上，后端如果是 Python，近期用旧版 SDK 最省事（创建/查询/日志/指标四件事都有现成方法），中期迁到新版 UnionSDK；如果后端是 Java/Go 就直接调 REST API。KooCLI 只建议当排障工具用。

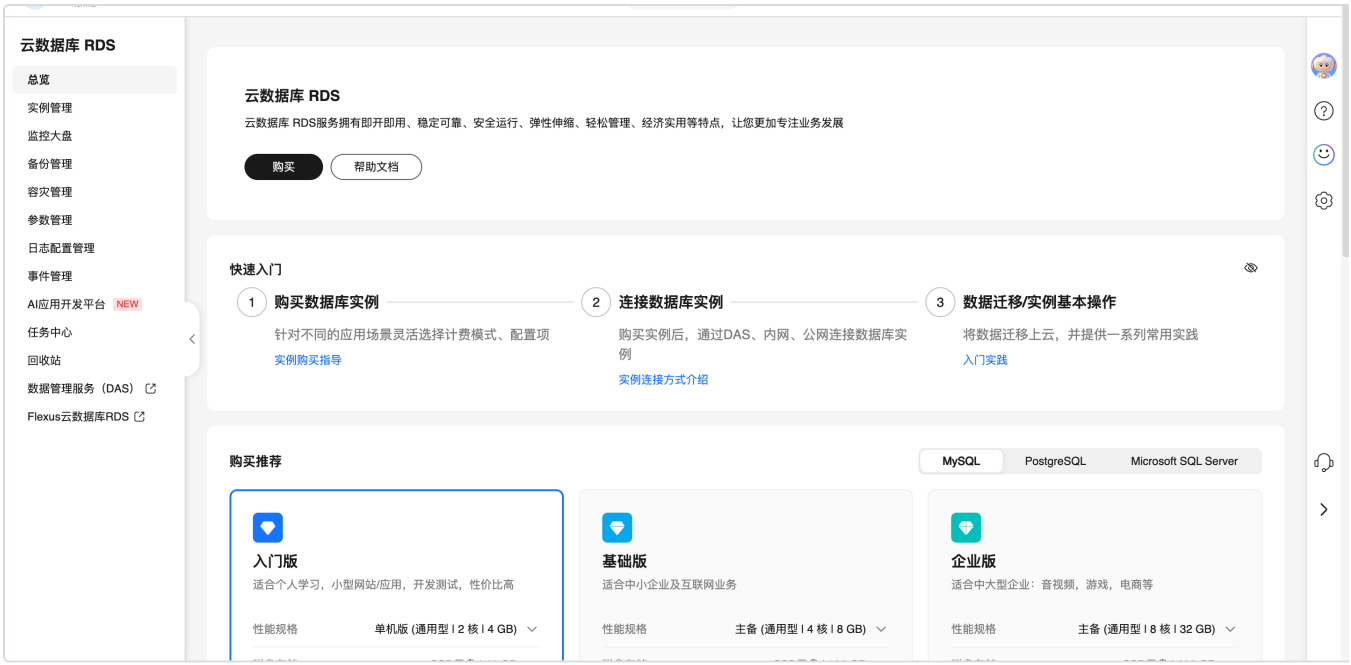
### 周边服务

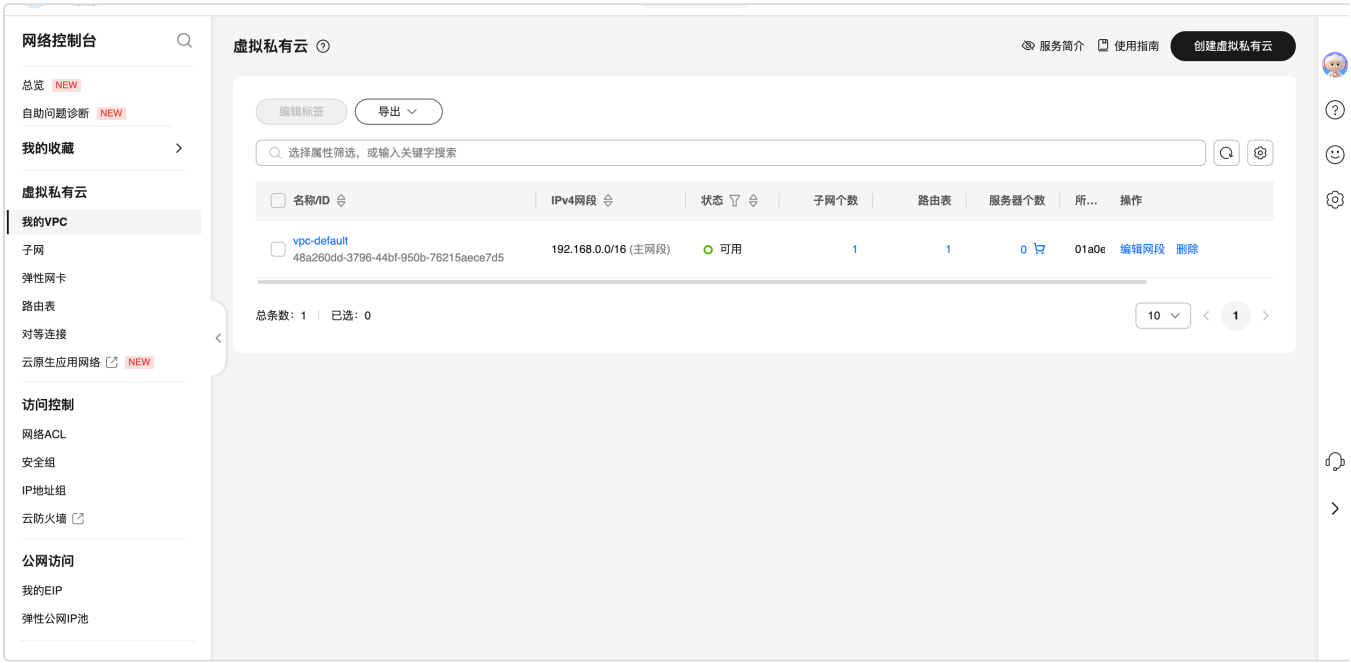
ModelArts 自己不存数据，全靠周边服务，这块也顺手看了：

| 服务 | 在 ModelArts 里的角色 | 我们的部署也要用 |
| --- | --- | --- |
| OBS | 唯一存储，数据集/代码/产物/日志全在这。**桶不能开加密，不支持跨区域** | 是 |
| EVS / SFS Turbo | Notebook 数据盘、训练作业共享存储 | 可选 |
| SWR | 自定义镜像的仓库 | 可选 |
| IAM | 身份认证、用户组、策略、委托 | 是 |
| CCE / ELB | 在线服务的容器底座和负载均衡 | 是 |
| CES / AOM / CTS | 监控、告警、审计 | 可选 |
| ECS / RDS / VPC | 平台自身部署用 | 是 |


云服务器控制台
标准版
极简版
总览
事件
定时运维
一键诊断
云堡垒机
实例与镜像
弹性云服务器
弹性云服务器
云服务器组
华为云Flexus云服务
专属主机
裸金属服务器
镜像服务
网络与安全
安全组
弹性公网IP
密钥对
存储与备份
弹性云服务器
操作指引
一键诊断
使用指南
购买弹性云服务器
如果云服务器一键式重置密码功能未生效，建议安装密码重置插件开启一键重置密码功能。如何安装插件?
操作指引
隐藏
1 购买云服务器
灵活选择云服务器的计费模式、配置项，针对不同的应用场景，选…
立即购买
2 初始化配置
对新创建的云服务器进行密码、磁盘、告警监控等初始化配置
如何初始化配置
3 登录云服务器
选择合适的登录方式连接您的云服务器
如何登录
4 搭建业务
根据业务需要搭建所需的环境、网站或应用
业务搭建指南
云服务器
回收站
0 监控告警
0 安全风险
待续费 0
0 未安装UniAgent
0 配置提醒
开机
关机
重启
重置密码
续费
更多
导出
默认按照名称搜索、过滤
名称/ID
监控
安全
状态
可…
规格/镜像
操作…
I…
操作


对象存储服务 OBS
总览 NEW
桶列表
向量桶列表 NEW
并行文件系统
智能边缘小站OBS
本地可用区OBS
本地可用区PFS
收藏和最近访问
资源管理
资源包管理
Flexus OBS资源包 NEW
用量分析
总用量
流控管理
数据入云
数据快递服务
云存储网关
常用工具与服务
常用工具
您的账号及账号下的所有IAM用户可创建的桶和并行文件系统的上限为100个。建议您使用桶内文件夹管理项目区分，合理进行桶规划和使用。了解更多
流程引导
1 创建存储桶
桶是OBS中存储对象的容器，用于存储您的数据。…
创建桶
2 配置存储桶
通过配置桶信息、让存储桶符合您的使用要求，包括…
了解更多配置
3 管理对象
对象是OBS中数据存储的基本单位。OBS提供上传、…
4 数据监控
您可以通过OBS控制台或者云监控服务（Cloud Eye…
更多监控项
5 购买资源包
OBS为您提供多种规格的资源包，让您享受更优惠的…
购买资源包
基本信息
统计数据
导出
桶配额（剩余/总量）：100/100
选择属性筛选，或输入关键字搜索
桶名称
特色功能
存储类别
区域
数据冗…
存储…
桶策略
对象…
标签
创建时间
操作
暂无数据
当前暂无桶数据，您可以创建桶开始使用，如果您是首次访问OBS，可查看 使用指南
创建桶




> ECS 控制台首页把"监控告警数、安全风险数、待续费数、未安装 UniAgent 数、配置提醒数"做成了看板，这个思路可以借到我们管理端首页。

---

## 可做的创新点

调研下来觉得这几个方向可写：

1. **超参推荐 / 自动超参搜索**。任务书要求用户手填 batch size、epoch、学习率，但这些参数对新手不友好。可以做一个基于历史任务的参数推荐，或者小范围自动搜索。百度 BML 有"自动超参搜索、自动数据增强"，说明这是同类产品的常见做法。

2. **资源池 + 配额的分配模型**。比单卡授权更接近真实产品，也解决了任务书"管理员限制用户 A 只能用显卡 2 和 3"的需求，同时避开华为云那种条件键 + 工作空间的复杂组合。
3. **断点续训的脚本约束**。调研发现断点续训不是平台单方面能做的，必须脚本支持 ckpt 重载。我们可以设计一个检查机制，或者提供带续训能力的训练模板。
4. **训练可视化分屏**。图表放单独页面，主界面只放简洁数据，日志直接输出。这是百度 BML 的做法，比堆在一起好用。
5. **部署后自动生成 API 文档 + 前端测试调用界面**。部署完直接能在平台上试调用，不用写代码。
6. **训练完成/失败通知**。站内信加邮件，成本低。
7. **数据集上传异步化**。大文件上传走后台任务，不卡用户端。
8. **资源回收提醒**。调研中发现 Notebook 停了之后 EVS 还在计费，关闭后必须手动删除才彻底停止。平台层面可以做闲置资源检测和提醒。